



Présentation INFO0601

Programme, MCC

Version du 27/11/2022

Cyril Rabat

Département d'Informatique
UFR Sciences Exactes et Naturelles
Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA)

cyril.rabat@univ-reims.fr

Généralités

- Modalités de contrôle des connaissances
 - Devoir surveillé 1h30 (20%)
 - Projet + compte-rendu (30%)
 - QCM TP (10%)
 - Devoir surveillé terminal 2h00 (40%)
 - Examen Écrit Terminal : **rattrape le DS et le DST** (60%)
- Cours magistraux (CM) : 20h
- Travaux dirigés (TD) : 16h
- Travaux pratiques (TP) : 24h, à partir du 16/12 (semaine 50)

VM mise à disposition

- Adresse : 10.5.2.25
- Nécessite de se connecter à *EduVPN*
 - Accessible à l'extérieur de l'Université
- Utile pour tester les codes, mais pas pour travailler tout le temps
 - Risques de ralentissements
- Accessible directement depuis les salles de TP

QCM de TP

- QCM à chaque TP
 - Comprend également des questions de cours
- 10 questions, 6 minutes
- Effectué au TP suivant (en fin d'heure)
 - Permet aux étudiants qui le souhaitent de finir à la séance suivante

Le projet final

- Projet commun avec INFO0604
 - Sauf les étudiants qui ne suivent pas INFO0604...
- Le code doit compiler sur la VM fournie
- Un rapport doit être joint pour expliquer les choix d'implémentation
- Si le temps le permet, une démonstration sur machine sera demandée

Plan du cours (1/2)

- **Thème 1** : systèmes de fichiers et fichiers
 - Fonctionnement d'un système de fichiers
 - Présentation de systèmes de fichiers
 - Manipulation des fichiers en C (bas niveau)
- **Thème 2** : processus et signaux
 - Gestion des processus
 - Création de processus
 - Signaux
- **Thème 3** : les tubes
 - Tubes nommés et anonymes
 - Redirection

Plan du cours (2/2)

- **Thème 4 : IPC System V**
 - Concurrency (sémaphores)
 - Files de messages
 - Segments de mémoire partagée
- **Thème 5 : les sockets**
 - Sockets UDP
 - Sockets TCP

Pas de multi-threading : vu en INFO0604

Outils utilisés

- Programmation système orientée *Unix / Linux*
- Utilisation de commandes spécifiques
 - Pas forcément d'équivalent sous *Windows*
- API C sous *Windows* :
 - Pour la programmation basique : OK
 - Problème avec les appels systèmes (non supportés par *Windows*)
- Outils nécessaires
 - Un OS *Unix / Linux*
 - Éventuellement *Mac OS* (mais attention aux spécificités)
 - Sous *Windows* :
 - WSL 2.0 + VM Ubuntu + terminal Microsoft
 - VM avec VirtualBox (par exemple)
- La VM mise à disposition (10.5.2.25)

Le dépôt *gitlab* du cours

- Contient l'ensemble des ressources du cours
 - Supports de CM, TD et TP
 - Scripts des CM
 - Scripts pour les TP
- Adresse : <https://gitlab-mi.univ-reims.fr/rabat01/info0601>
- Pour le cloner (où XXX est le répertoire de destination) :
 - `git clone URL XXX`
- Mises-à-jour régulières :
 - Pour rappel : `git pull`

Remarques pour les TP

- Difficile de maîtriser les notions au bout de 2h
- Il est nécessaire de les préparer :
 - Lire le cours
 - Comprendre les scripts fournis
- Si le TP n'est pas terminé à la fin des 2h, faites-le avant la semaine suivante
 - Le QCM porte sur la totalité du TP...

Bibliographie / ressources

- Livres :
 - Programmation système, Philippe Banquet, Eni (09/19)
 - Système d'exploitation 3ème Ed., Andrew Tanenbaum, Pearson
 - Assez âgé (09/2008), mais il aborde les aspects fondamentaux
 - Modern Operating Systems, 4th Ed., Andrew Tanenbaum, Pearson
 - Plus récent (03/2014), mais en anglais
 - Linux, programmation système et réseau, Joëlle Delacroix, Dunod
 - 01/2016 : attention à certains scripts obsolètes
- Ressources du *gitlab*

La programmation système existe depuis très longtemps :
Attention à l'utilisation du web et aux très nombreuses ressources obsolètes